

Замеры времени

```
arom@cuda:~$ time ./a.out > /dev/null
real  0m0.264s
user   0m0.013s
sys    0m0.208s
arom@cuda:~$ time ./a.out > /dev/null
real  0m0.233s
user   0m0.008s
sys    0m0.188s
arom@cuda:~$ time ./a.out > /dev/null
real  0m0.232s
user   0m0.009s
sys    0m0.193s
arom@cuda:~$ time ./a.out > /dev/null
real  0m0.236s
user   0m0.004s
sys    0m0.192s
```

- Приложение для замера времени запускается несколько раз
 - Желательно убедиться, что ни эти же ресурсы никто боле не использует
- Берется среднее время $\text{sum}(T_i)/N$
- Отбрасываются крайние (максимальные) значения
 - Ваше приложение – не единственная программа на ВС
- Аналогично - для отдельных функций/процедур/участков кода

Способы замера времени

- C/C++
 - clock()
 - gettimeofday()
 - etc.
- Profilers
 - NV HPC SDK
 - PGI_ACC_TIME
 - Nsight Systems, NVProf
 - NVTX
 - CPU (GNU)
 - pgprof

```
Accelerator Kernel Timing data
Timing may be affected by asynchronous behavior
set PGI_ACC_SYNCHRONOUS to 1 to disable async() clauses
/home/arom/t.cpp
compute NVIDIA devicenum=0
time(us): 502
64: data region reached 2 times
64: data copyin transfers: 1
   device time(us): total=27 max=27 min=27 avg=27
104: data copyout transfers: 1
   device time(us): total=23 max=23 min=23 avg=23
70: compute region reached 1 time
71: kernel launched 1 time
   grid: [125] block: [128]
   device time(us): total=5 max=5 min=5 avg=5
   elapsed time(us): total=24 max=24 min=24 avg=24
77: compute region reached 1 time
78: kernel launched 1 time
   grid: [125] block: [128]
   device time(us): total=7 max=7 min=7 avg=7
   elapsed time(us): total=29 max=29 min=29 avg=29
```



Представление информации

как НЕ надо

Компилятор g++

Поскольку копирования данных не происходит, мы можем предположить, что циклов.

CPU - 1

double

Результат 0.000000039042953215599136680366

Время работы программы 193965 мкс

float

Результат 0.291951060295104980468750000000

Время работы программы 96466 мкс

5. Точность на GPU и CPU

	GPU	CPU
float	0.0163955688476562 (точность)	-0.04985971376299858093 (точность)
double	0.000000000011922907 (точность)	-0.0000000004128269455977 (точность)

Имя	sum_sin.c	sum_sinf.c	sum_sin_core.c	sum_sinf_core.c	sum_sin_core.c
	double_sum	float_sum	double_sum_core	float_sum_core	double_sum_multi
компилятор	pgcc	pgcc	gcc	gcc	pgcc
Суммарное время выполнения циклов	231.452us	131.966us	0.271444s	0.234297s	0.063062s
Общее время работы программы	0.369271s	0.337743s	0.274901s	0.235878s	0.066430s

Представление информации

как рекомендуется

4. Общее время работы программ

	cpu1, с	cpu_multicore, с	gpu, с
float	≈0.03	≈1	≈3
double	≈0.06	≈1	≈3

5. Точность расчетов:



Float: $0 \pm 1.2 \cdot 10^{-2}$

Double: $0 \pm 5 \cdot 10^{-11}$